Positive innovation

ESPRIT

École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE CYCLE

Service de données climatiques par bâtiment

Concevoir et industrialiser une jointure aléa × vulnérabilité à l'échelle du bâtiment pour les assureurs français

De la dispersion des données publiques à un contrat de données traçable, testé et déployé sur une infrastructure serverless.

Présenté par	**Hazem Mrad**
Intitulé du diplôme	Diplôme d'ingénieur
Cycle	Cycle d'ingénieur
Structure d'accueil	Groupe Talan — Conseil et ingénierie technologique
Période de stage	14 août 2026 – 15 septembre 2026
Tuteur pédagogique	.....
Tuteur entreprise	.....
Année universitaire	**2026–2027**

Résumé

Évaluer le risque climatique d'un bien immobilier suppose aujourd'hui de croiser des sources publiques dispersées, hétérogènes et sans clé de jointure commune. L'assureur comme le promoteur paient cette dispersion en heures d'analyse, en incertitude et en risques mal évalués.

Typhoon prend une adresse et rend un **enregistrement canonique** : les aléas du référentiel Géorisques confrontés au point (et non à la commune), la vulnérabilité du bâtiment issue de la BDNB (139 champs repris verbatim), la classe de crue réglementaire TRI, l'hydrographie, la météo et la photo de terrain. Chaque fait déclare sa provenance et son niveau de résolution ; une absence de donnée est un fait, jamais une valeur par défaut.

Ce document présente le problème métier (§1 à §2), l'architecture en diagrammes UML (§3 à §7), les résultats mesurés (§8), puis les points de douleur qui subsistent et leur remède (§9).

Ce que le document ne prétend pas

Typhoon ne produit ni score composite, ni bande de risque, ni recommandation générée : le modèle actuariel reste celui de l'assureur. Cette limite est délibérée et structurante — elle est imposée par le schéma du contrat, qui **refuse** ces champs à la sérialisation.

Sommaire

Résumé **1**

1 Introduction **5**
1.1 Le risque climatique est devenu une ligne de compte . . . 5
1.2 Objet du document . . . 5
1.3 Les acteurs . . . 5
1.4 Périmètre et non-périmètre . . . 6

2 Le problème : ce que subissent assureurs et promoteurs **7**
2.1 Sept douleurs . . . 7
2.1.1 D1 — L'adresse n'est pas l'unité des données publiques . . . 7
2.1.2 D2 — Aucune clé de jointure commune . . . 7
2.1.3 D3 — Résolution hétérogène, non déclarée . . . 7
2.1.4 D4 — « Absence de donnée » confondue avec « absence de risque » . . . 7
2.1.5 D5 — Traçabilité insuffisante pour justifier une décision . . . 8
2.1.6 D6 — Le coût et le délai de l'analyse manuelle . . . 8
2.1.7 D7 — La dette juridique de l'IA générative . . . 8
2.2 Les douleurs, mises en regard . . . 8
2.3 Le test de réalité : un portefeuille de 1 200 biens . . . 8

3 La réponse **9**
3.1 La promesse en une phrase . . . 9
3.2 Chaque douleur reçoit une réponse nommée . . . 9
3.3 Les invariants qui structurent tout le reste . . . 9
3.4 Le parcours utilisateur, en quatre étapes . . . 10
3.5 Ce que la réponse ne fait pas . . . 10

4 Architecture **11**
4.1 Vue d'ensemble . . . 11
4.2 Les couches et leur responsabilité . . . 11
4.3 Le contrat comme frontière . . . 11
4.4 Déploiement . . . 12
4.5 Les choix d'architecture, et pourquoi . . . 12

5 Le modèle de données **14**
5.1 Diagramme de classes . . . 14
5.2 La provenance n'est pas une option . . . 14
5.3 La fiche bâtiment, verbatim . . . 15

5.4 Le niveau d'eau vient d'un seul endroit . . . 15
5.5 Volumétrie . . . 15

6 Les parcours 16
6.1 Diagramme de cas d'usage . . . 16
6.2 Séquence 1 — diagnostiquer une adresse . . . 16
6.3 Séquence 2 — la prose du rapport . . . 16
6.4 Les écrans du parcours . . . 16
6.5 Ce que ces deux séquences garantissent . . . 17

7 Robustesse : la dégradation honnête 19
7.1 Diagramme d'activité : collecter sans mentir . . . 19
7.2 Diagramme d'états : les cinq vérités de l'absence . . . 19
7.3 La discipline de test . . . 19
7.4 Ce que la dégradation produit, en pratique . . . 20

8 Résultats mesurés 21
8.1 Le diagnostic, en conditions réelles . . . 21
8.2 Le rapport . . . 22
8.3 Le fournisseur de prose . . . 22
8.4 La suite de tests . . . 22
8.5 Les quotas, protégés côté client . . . 22

9 Ce qui fait encore mal — et le remède 24
9.1 Deux lectures du même mot . . . 24
9.2 Les huit douleurs restantes . . . 24
9.3 Les trois douleurs qui coûtent le plus . . . 24
9.3.1 P1 — La prose dépend du format des nombres . . . 24
9.3.2 P3 — Un tier gratuit qui n'est pas compatible avec des adresses . . . 25
9.3.3 P5 — L'aléa argile reste communal . . . 25
9.4 Les cinq autres, en bref . . . 25
9.5 Les décisions qui reviennent au commanditaire . . . 25

10 Conclusion 27
10.1 Ce qui a été construit . . . 27
10.2 Ce que le projet démontre . . . 27
10.3 Ce qui reste ouvert . . . 27

A Annexe A — Surface d'API 28
A.1 Codes et états . . . 28
A.2 Le cas de l'assistant documentaire . . . 28

B Annexe B — Sources de données 29

B.1 Les règles de provenance 29
B.2 Vérification de l'installation 29

CHAPITRE 1

Introduction

1.1 Le risque climatique est devenu une ligne de compte

Un assureur dommages français ne peut plus tarifer un bien immobilier sans regarder ce qui lui arrive : submersion, ruissellement, mouvements de terrain, retrait-gonflement des argiles, séisme, feux de forêt. Un promoteur ne peut plus livrer un programme sans répondre à la même question, posée par son assureur, son banquier ou son acquéreur.

Les données existent. elles sont publiques, souvent de grande qualité, et produites par des acteurs identifiés : Géorisques (BRGM, MTE), la BDNB (CSTB), le géocodage de la Géoplateforme (IGN), l'hydrographie de la BD TOPO, Open-Meteo, Panoramax. Le problème n'est donc pas l'absence de données : c'est leur **dispersion**, leur **hétérogénéité** et l'absence de clé de jointure commune.

Le décalage central

Les référentiels publics décrivent le risque à l'échelle de la **commune** ou du **secteur**. Une décision d'assurance ou d'investissement se prend à l'échelle du **bâtiment**. Tout l'écart entre les deux est du travail manuel — et, quand il est franchi sans méthode, une source d'erreur silencieuse.

1.2 Objet du document

Ce rapport décrit **Typhoon**, un service dont la fonction est de combler cet écart : à partir d'une adresse, produire un enregistrement canonique qui joint les aléas du référentiel Géorisques au bâtiment lui-même, en déclarant pour chaque fait son origine et sa finesse.

Le document est organisé en trois mouvements, dans l'ordre du problème vers la solution :

— **le problème métier** (§2) — les douleurs que subissent concrètement l'assureur et le promoteur, formulées en coûts et en risques, et non en fonctionnalités ;
— **la réponse** (§3 à §7) — le contrat de données, l'architecture en diagrammes UML, les parcours réels et les garanties de robustesse ;
— **le bilan** (§8 et §9) — ce qui a été mesuré, puis les points de douleur qui *subsistent*, chacun suivi de son remède.

1.3 Les acteurs

Quatre profils utilisent le service, avec des besoins différents qui expliquent la forme du contrat de données.

— **L'assureur** — tarifie un portefeuille, doit justifier sa décision devant son régulateur et ne veut pas d'une boîte noire. Il lui faut la provenance de chaque fait et le droit de ne pas conclure quand la source n'a pas répondu.
— **Le promoteur** — engage un programme immobilier et doit répondre vite à une question de risque, en amont de l'acquisition.
— **Le gestionnaire de portefeuille** — suit un ensemble de biens dans le temps et compare ce qui est comparable.
— **L'analyste** — ouvre la fiche bâtiment, lit les champs BDNB verbatim et cherche ce qui motive un écart de tarification.

1.4 Périmètre et non-périmètre

Dans le périmètre	Hors périmètre (par décision)
Diagnostic par bâtiment, France métropolitaine	Calcul de prime, tarification actuarielle
Aléas Géorisques + classe TRI au point	Score composite, bande de risque, notation
Vulnérabilité BDNB verbatim (139 champs)	Recommandation générée présentée comme un fait
Provenance, résolution, attribution sur chaque fait	Prédiction de sinistre
Estimation de dommages paramétrique (scénarios TRI)	Données Copernicus dans le contrat sérialisé

Règle non négociable

Aucun score, aucune bande, aucune recommandation générée n'entre dans le contrat sérialisé. Ce n'est pas une réserve commerciale, c'est une contrainte technique : le schéma canonique du backend (`diagnostic_record.py`) *refuse* ces champs à la validation. Une donnée qui n'a pas de source ne peut pas être ajoutée au contrat sans qu'un amendement explicite soit voté.

CHAPITRE 2

Le problème : ce que subissent assureurs et promoteurs

Ce chapitre décrit les douleurs telles qu'elles se manifestent dans le travail réel, formulées en **coûts**, en **délais** et en **risques juridiques**. Chacune est ensuite reprise en §3 sous la forme « douleur → réponse technique ».

2.1 Sept douleurs

2.1.1 D1 — L'adresse n'est pas l'unité des données publiques

Les aléas sont publiés à la commune ou par emprises cartographiques ; le bâtiment, lui, est décrit par la BDNB. Répondre « au bâtiment » avec une donnée communale produit une réponse qui paraît précise et ne l'est pas.

D1 — Granularité inadaptée

Effet : sur-estimation sur les biens situés hors des emprises, ou sous-estimation sur ceux situés à l'intérieur d'une emprise communale large. **Coût** : reprise manuelle pour les cas litigieux, et perte de confiance dans l'outil dès le premier écart détecté par un expert.

2.1.2 D2 — Aucune clé de jointure commune

Le géocodeur rend une adresse et un point ; la BDNB rend un `batiment_groupe_id` et une géométrie ; Géorisques rend des polygones d'aléas ; l'hydrographie rend des tronçons ; la photo rend une prise de vue. Il n'existe pas d'identifiant partagé : la jointure se fait par **géométrie** (point dans polygone) et par codes administratifs, avec toutes les approximations que cela implique.

2.1.3 D3 — Résolution hétérogène, non déclarée

Certaines données sont communales (l'aléa retrait-gonflement des argiles), la plupart sont vectorielles et ponctuelles, quelques-unes sont surfaciques. Mélanger ces niveaux sans le dire revient à présenter une estimation communale comme une mesure sur le bien.

Chaque fait déclare sa finesse

Tout objet d'aléa du contrat porte `source`, `resolution` et l'attribution LO 2.0 du producteur. L'aléa argile est *toujours* `commune-level-estimate` tant qu'aucune source vectorielle n'est câblée : la changer exige un amendement de la constitution du projet.

2.1.4 D4 — « Absence de donnée » confondue avec « absence de risque »

C'est la douleur la plus coûteuse, parce qu'elle est *invisible*. Une source qui répond 500, un quota atteint, un service momentanément indisponible : si l'outil rend alors « aucun aléa », l'utilisateur conclut à un bien sans risque. Le pire des deux mondes — une décision prise sur du vide, avec l'apparence d'une réponse.

2.1.5 D5 — Traçabilité insuffisante pour justifier une décision

Un assureur doit pouvoir expliquer une tarification. Une valeur sans producteur, sans date de millésime et sans méthode n'est pas défendable devant un régulateur ni devant un client qui conteste.

2.1.6 D6 — Le coût et le délai de l'analyse manuelle

Croiser six sources par bien, à la main, représente typiquement plusieurs heures par dossier. Cela rend l'analyse exhaustive d'un portefeuille économiquement impossible : on échantillonne, donc on subit le risque de queue.

2.1.7 D7 — La dette juridique de l'IA générative

Introduire un modèle de langage dans un document réglementaire sans garde-fou revient à accepter qu'un chiffre inventé soit publié. La douleur n'est pas technique, elle est juridique : la responsabilité du contenu reste à celui qui le signe.

2.2 Les douleurs, mises en regard

Douleur	Manifestation observable	Ce qu'elle coûte
D1 Granularité	Écarts entre l'outil et l'expert	Crédibilité
D2 Jointure	Scripts ad hoc, cas non couverts	Maintenance
D3 Résolution	Un chiffre communal présenté comme un fait du bien	Risque juridique
D4 Absence $\neq 0$	Décision prise sur une source muette	Sinistre non anticipé
D5 Traçabilité	Valeur sans producteur ni millésime	Non-conformité
D6 Volume	Analyse limitée à un échantillon	Risque de queue
D7 IA non bornée	Chiffre plausible mais faux	Responsabilité

Table 2.1 – Les sept douleurs, leur manifestation et ce qu'elles coûtent réellement.

2.3 Le test de réalité : un portefeuille de 1 200 biens

Pour rendre le problème tangible, prenons un cas représentatif.

Un assureur doit réévaluer un portefeuille de 1 200 biens répartis sur le territoire. Le travail d'analyse disponible représente l'équivalent de deux postes à temps plein. À plusieurs heures par bien, seule une fraction du portefeuille peut être instruite en profondeur ; le reste est traité par approximation communale.

Trois conséquences s'enchaînent :

1. **Sur les biens non instruits**, la tarification retenue est celle de la commune — par exemple une parcelle en bord de cours d'eau traitée comme une parcelle quelconque du fait d'une emprise mal comprise.
2. **Sur les biens contestés**, l'analyse doit être refaite à la main pour produire une justification acceptable, sans capitalisation du travail déjà fait.
3. **Sur l'ensemble**, aucune réponse n'est reproductible : deux analystes, deux méthodes, deux résultats.

Ce que la réponse doit donc garantir

Une réponse *par bâtiment*, *traçable*, *reproductible*, et capable de dire « je ne sais pas » sans le confondre avec « il n'y a rien ». C'est exactement le cahier des charges de §3.

CHAPITRE 3

La réponse

3.1 La promesse en une phrase

Une adresse entre ; un **enregistrement canonique par bâtiment** sort, où chaque fait porte sa source, sa finesse et son attribution.

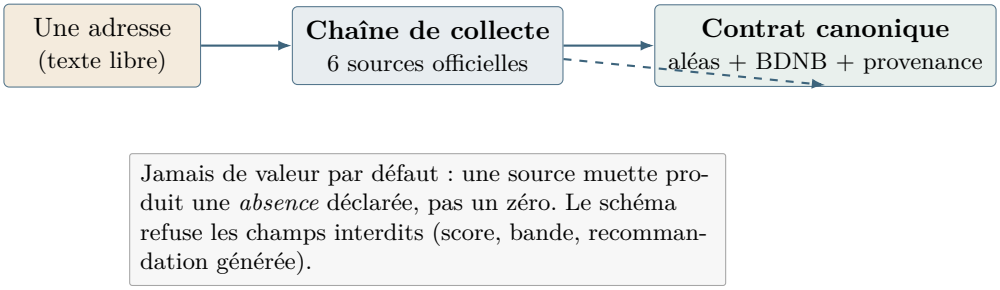


Figure 3.1 – La chaîne, de l'adresse au contrat. La provenance est portée par le contrat lui-même, pas rajoutée après coup.

3.2 Chaque douleur reçoit une réponse nommée

Douleur	Réponse	Garantie vérifiée
D1 Granularité	Jointure **au point** : le polygone d'aléa est intersecté avec les coordonnées exactes de l'adresse	Le résultat d'aléa est `point-in-polygon`, jamais un report communal
D2 Jointure	Pipeline unique côté serveur : géocodage, puis jointure par géométrie et par identifiants administratifs	Une seule implémentation ; le lot est $N\times$ le pipeline unitaire
D3 Résolution	Chaque objet d'aléa déclare `resolution`	L'argile reste `commune-level-estimate`
D4 Absence $\neq 0$	Une panne de source devient une *absence déclarée*, distincte d'une valeur nulle	Cinq états d'absence distincts et nommés (§7.2)
D5 Traçabilité	`source` + millésime + attribution LO 2.0 sur chaque fait	Champs obligatoires du schéma
D6 Volume	Lot = $N\times$ pipeline unitaire, avec budgets et quotas protégés côté client	Budget mensuel BDNB ; limite de débit sur les routes de collecte
D7 IA non bornée	La prose ne peut pas introduire un fait : elle est **validée** avant publication, champ par champ	Un nombre non ancré fait rejeter la phrase et revenir au gabarit calculé

Table 3.1 – Correspondance douleur → réponse → garantie.

3.3 Les invariants qui structurent tout le reste

Quatre règles expliquent la majorité des décisions techniques décrites en §4 et §5.

I1 — Pas de jugement dans le contrat

Aucun score, aucune bande D03, aucune recommandation générée ne peut être sérialisé. Le modèle actuariel reste celui de l'assureur. Le schéma l'impose techniquement, pas seulement par convention.

I2 — L'absence est un fait, pas une panne

« Hors TRI » est un fait sur le territoire ; « service indisponible » est un échec de source ; « dans un TRI sans classe au point » est un troisième état. Ces états ont des formulations distinctes et ne se confondent jamais avec zéro.

I3 — Un seul ancrage pour les chiffres

Le validateur qui garde la prose du rapport est *le même* que celui qui garde l'assistant documentaire : il est importé, jamais dupliqué. Un chiffre absent du rapport fait refuser la réponse, il n'est jamais affiché.

I4 — Une seule implémentation du calcul

Le traitement par lot n'est pas un second moteur : c'est N appels au pipeline unitaire. Toute optimisation de volume qui créerait un second chemin de calcul est refusée par construction.

3.4 Le parcours utilisateur, en quatre étapes

L'application suit le déroulé du travail d'analyse, et chaque étape a une seule responsabilité.

1. **Diagnostic** — saisie de l'adresse, géocodage, collecte des aléas et de la fiche bâtiment. C'est la seule étape qui interroge les sources.
2. **Scénario** — choix réglementaire : la *classe de crue TRI* fixe le niveau d'eau. La pluie prévue n'en fixe que la forme dans le temps ; elle ne pilote jamais l'intensité.
3. **Jumeau** — représentation 3D des volumes du bâti réel, avec les figures des aléas réellement constatés au point. Le bien est mis en évidence par son identité (son identifiant BDNB), jamais par un plus-proche-voisin.
4. **Rapport** — document déterministe, exportable en PDF, complété par une prose bornée et par un assistant documentaire qui refuse de répondre hors des faits du rapport.

Un mode explicitement séparé

Le jumeau comporte un **bac à sable** d'expérience (hypothèses, sans valeur réglementaire). Il est entré par un contrôle explicite, il n'écrit rien — aucun champ, aucun rapport, aucun PDF — et sa dépendance physique est chargée dynamiquement : le chemin de données factuel ne paie rien pour lui. Un test dédié vérifie qu'aucun module factuel ne l'importe.

3.5 Ce que la réponse ne fait pas

— Elle ne calcule pas de prime et ne propose pas de tarif.
— Elle ne classe pas les biens entre eux et ne produit aucune notation.
— Elle n'invente pas de magnitude : quand aucune grandeur réelle ne pilote un aléa, seule sa *présence* est représentée.
— Elle ne garantit pas la reproductibilité de la *prose* : seuls le rapport calculé, ses nombres et ses actions le sont.

CHAPITRE 4

Architecture

4.1 Vue d'ensemble

L'architecture suit une contrainte simple : **une seule implémentation du calcul**, et une frontière explicite autour du contrat de données. Le schéma de la figure 4.1 en montre les couches.

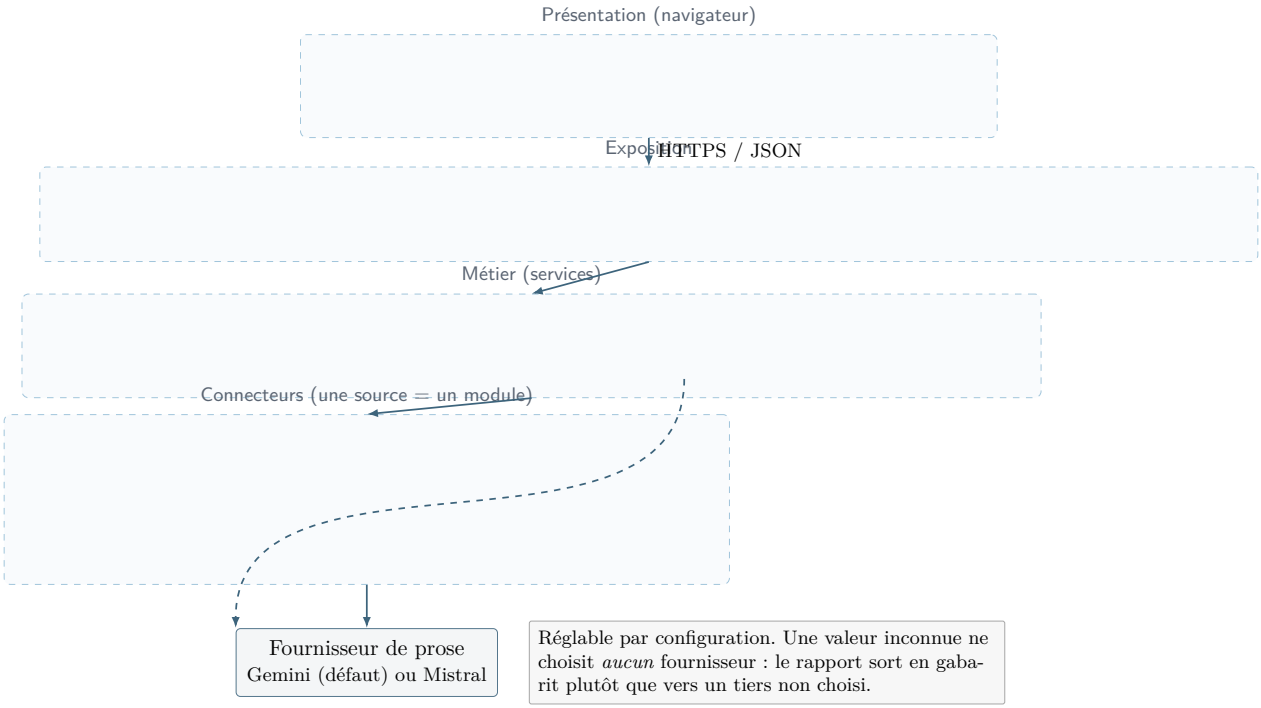


Figure 4.1 – Diagramme de composants. Les connecteurs sont isolés des services : un service ne parle jamais directement à une source.

4.2 Les couches et leur responsabilité

Couche	Contenu	Responsabilité unique
Présentation	React, Vite, TypeScript, Mapbox	Afficher des faits ; ne calcule aucun risque
Exposition	FastAPI, schémas Pydantic	Valider l'entrée, refuser les champs interdits, limiter le débit
Métier	`canonical`, `batch`, budgets, rapport, assistant	Calculer, assembler, valider la prose
Connecteurs	Une source par module	Parler à une source, normaliser sa réponse, ne rien inventer
Externe	Prose LLM	Reformuler uniquement, sous validation

Table 4.1 – Le découpage en couches et la responsabilité unique de chacune.

4.3 Le contrat comme frontière

La pièce centrale n'est pas une base de données : c'est un **schéma**. Le contrat canonique est validé par Pydantic, et son intérêt est autant ce qu'il accepte que ce qu'il *refuse*.

Listing 4.1 – Extrait du schéma : les champs interdits sont refusés, pas ignorés.

```
class DiagnosticRecord(BaseModel):
    # ... adresse, geometrie, aleas, batiment, provenance ...
    model_config = ConfigDict(extra="forbid")   # un champ inconnu = erreur

    # Explicitement ABSENTS du contrat :
    #   niveau            -> bande D03 : display-only, hors contrat
    #   score             -> jugement fusionne, interdit (constitution 2)
    #   recommandations   -> narration IA, interdite
    #   copernicus        -> hors perimetre v1
```

Règle non négociable

Un champ interdit ne peut pas être « ajouté discrètement » : il faut modifier le schéma, donc passer par un amendement explicite. C'est ce qui rend la règle tenable dans le temps — elle n'est pas une consigne d'équipe, elle est une propriété du code.

4.4 Déploiement

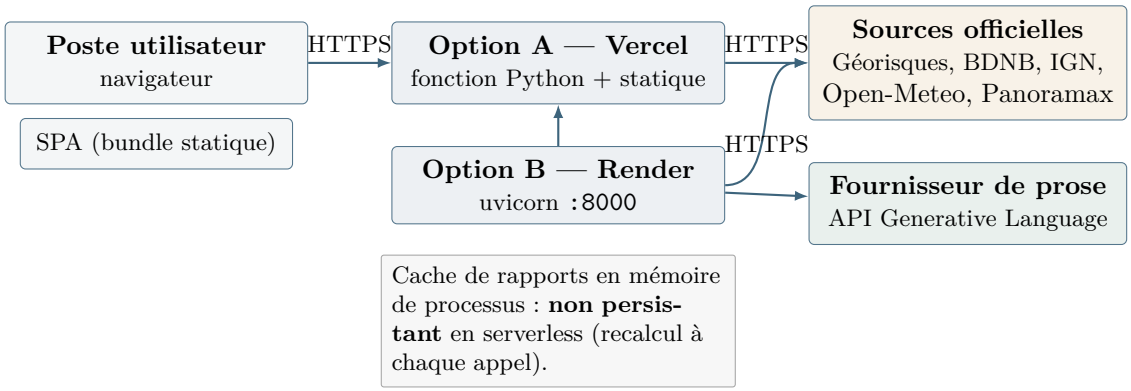


Figure 4.2 – Diagramme de déploiement. Les deux options d'hébergement exposent la même API ; seule la persistance du cache diffère.

Deux mécanismes transverses protègent l'ensemble :

— **La limitation de débit** s'applique aux routes qui déclenchent une vraie collecte, et non aux lectures légères : les chemins sont énumérés exactement, ce qui évite d'attraper par préfixe les routes qui n'ont pas à être freinées.

— **Les quotas amont sont protégés côté client** : la BDNB est appelée sous un plafond de 120 requêtes par minute et le géocodage sous 50 par seconde, avec une réattente unique sur un 429 explicite.

4.5 Les choix d'architecture, et pourquoi

Choix	Raison
FastAPI + Pydantic	Le contrat est le livrable ; le valider à l'entrée et à la sortie est plus utile qu'un schéma documentaire
Un module par source	Une source qui tombe ne doit pas contaminer les autres, et un parseur par format (REST, GML 3.2) reste lisible
Lot = $N\times$ unitaire	Deux moteurs divergeraient : un chiffre pour l'unité, un autre pour le portefeuille
Client HTTP dédié au WFS	Le *keep-alive* du WFS Géorisques est lié à son backend ; le mélanger avec les appels REST produit des 404 en cascade
Prose validée *après* génération	Aucun prompt ne garantit qu'un modèle ne produira pas un chiffre plausible ; la garantie est dans le validateur

Table 4.2 – Cinq décisions structurantes et leur justification.

CHAPITRE 5

Le modèle de données

5.1 Diagramme de classes

Deux grappes de classes cohabitent : le **contrat de collecte**, qui représente ce que les sources ont répondu, et le **contrat du rapport**, qui représente ce que le document affirme. Aucune classe du second n'invente un champ qui n'existe pas dans le premier.

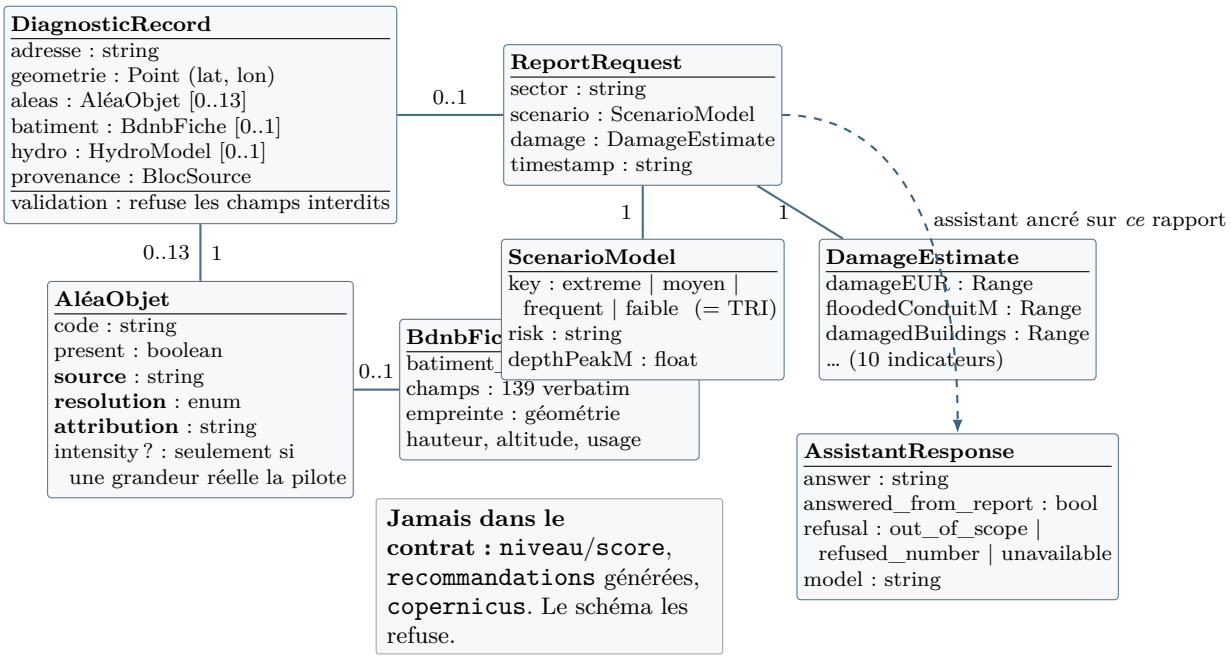


Figure 5.1 – Diagramme de classes du contrat. Les trois champs en gras d'`AléaObjet` sont obligatoires : un aléa sans provenance n'est pas représentable.

5.2 La provenance n'est pas une option

Chaque objet d'aléa porte trois champs qui rendent le fait vérifiable par l'utilisateur lui-même.

— `source` — le producteur du fait (par exemple « Géorisques (BRGM / MTE) »), jamais le nom de notre module interne.
— `resolution` — la finesse réelle : `point-in-polygon`, `building-level` ou `commune-level-estimate`.
— `attribution` — la mention de licence ouverte (LO 2.0), à afficher.

Listing 5.1 – Un objet d'aléa tel qu'il sort du pipeline (extrait, valeurs réelles).

```
{
  "code": "inondation",
  "present": true,
  "source": "Georisques (BRGM / MTE)",
  "resolution": "point-in-polygon",
  "attribution": "Source Georisques -- donnees a jour au <millesime>",
  "evidence": { "in_tri": true, "classe": "extreme",
                "water_depth_m": 1.1, "origin": "tri-class" }
}
```

L'argile reste une estimation communale

L'aléa retrait-gonflement des argiles est **toujours** publié en `commune-level-estimate` tant qu'aucune source vectorielle n'est câblée. La règle est écrite dans la constitution du projet : la changer exige un amendement, pas un commit.

5.3 La fiche bâtiment, verbatim

La BDNB fournit 139 champs décrivant le bâtiment. Ils sont repris **verbatim**, sans interprétation : matériaux de mur, de toiture, année de construction, hauteur, altitude au sol, usage, empreinte. Le service n'ajoute ni normalisation ni catégorisation.

Ce choix a un coût assumé : le contrat est volumineux, et certaines valeurs sont vides. Il a un bénéfice direct : un expert peut vérifier chaque valeur à la source, et aucune perte d'information n'est introduite par notre traitement. Là où la BDNB ne répond pas, le contrat porte `null` — jamais une valeur plausible inventée.

5.4 Le niveau d'eau vient d'un seul endroit

Le jumeau numérique affiche une hauteur d'eau. Cette valeur provient d'un unique module d'entrée et n'est calculée nulle part ailleurs. En particulier, le modèle d'impact ne doit jamais importer ce module : sans cette contrainte, une seconde définition du niveau d'eau apparaîtrait, et deux affichages du même rapport finiraient par diverger.

Le scénario fixe le niveau, la pluie n'en fixe que la forme

La *classe de crue TRI officielle* détermine le pic. La prévision de pluie ne détermine que la courbe dans le temps. Hors TRI, la hauteur reste strictement nulle. Une journée sèche produit une rampe explicitement étiquetée comme hypothèse — elle ne fait jamais disparaître le scénario.

5.5 Volumétrie

Objet	Volume	Remarque
Aléas du référentiel	13	toujours présents, y compris absents
Fiche bâtiment BDNB	139 champs	verbatim, `null` si vide
Indicateurs d'impact	10	chacun en triple (valeur, basse, haute)
Sections du rapport	5	synthèse, catégories, mitigations, confiance, annexe
États d'absence TRI	5	distincts, nommés, non confondus (§7.2)

Table 5.1 – Volumétrie du contrat. Les 13 aléas sont toujours présents : c'est l'absence qui est signifiante.

CHAPITRE 6

Les parcours

6.1 Diagramme de cas d'usage

Quatre acteurs, neuf cas d'usage. Le périmètre du système est explicite : tout ce qui est en dehors relève de l'assureur (son modèle actuariel) et n'est pas implémenté ici.

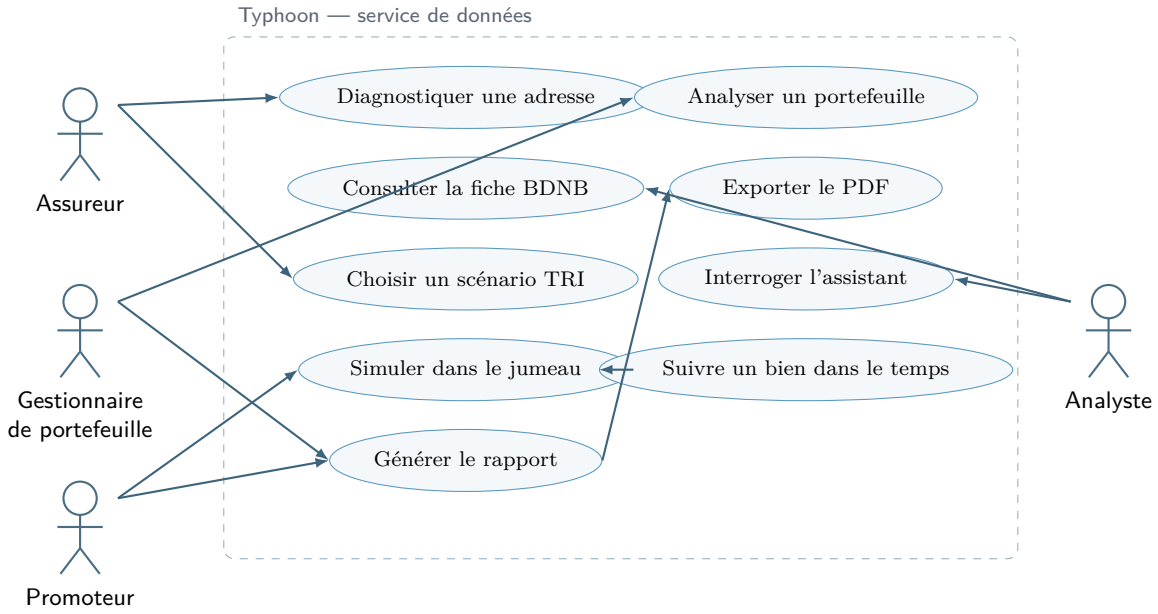


Figure 6.1 – Diagramme de cas d'usage. Le classement des biens et le calcul de prime sont *absents* du périmètre : ce sont les cas d'usage que Typhoon refuse volontairement de couvrir.

6.2 Séquence 1 — diagnostiquer une adresse

C'est le parcours qui interroge les sources. Il doit tenir deux promesses simultanées : ne pas attendre indéfiniment, et ne jamais transformer une panne en absence de risque. Le traitement par lot réutilise exactement ce parcours : N appels au pipeline unitaire, aucun second moteur.

6.3 Séquence 2 — la prose du rapport

Le rapport est *template-first* : les sections calculées partent immédiatement, et la prose arrive ensuite, si elle passe la validation. Le document n'attend jamais le modèle pour exister.

6.4 Les écrans du parcours

Les deux séquences précédentes décrivent le système ; les captures qui suivent montrent ce qu'il rend. Elles ont été prises sur l'application en service, en rejouant le parcours complet depuis une recherche d'adresse — pas composées pour l'illustration : les chiffres, les classes et les états de source visibles sur ces images sont ceux que la source a rendus à cet instant. La provenance de l'environnement de capture est donnée au chapitre 8.

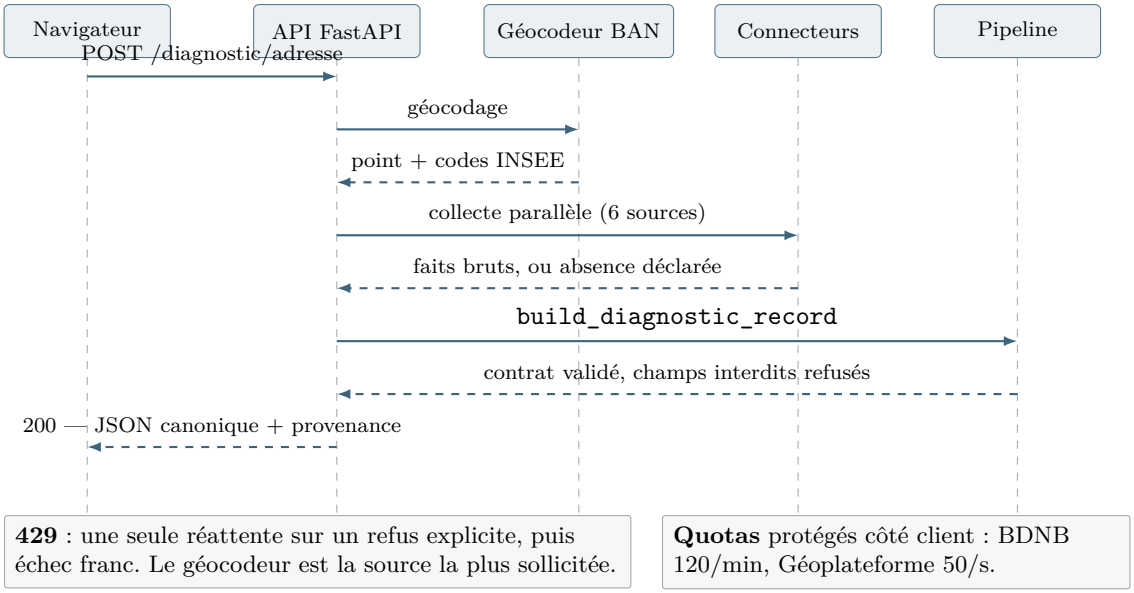


Figure 6.2 – Séquence d'un diagnostic. La réponse finale ne peut pas contenir « aucun aléa » à la place d'une source en panne : les deux sont produits par des branches distinctes.

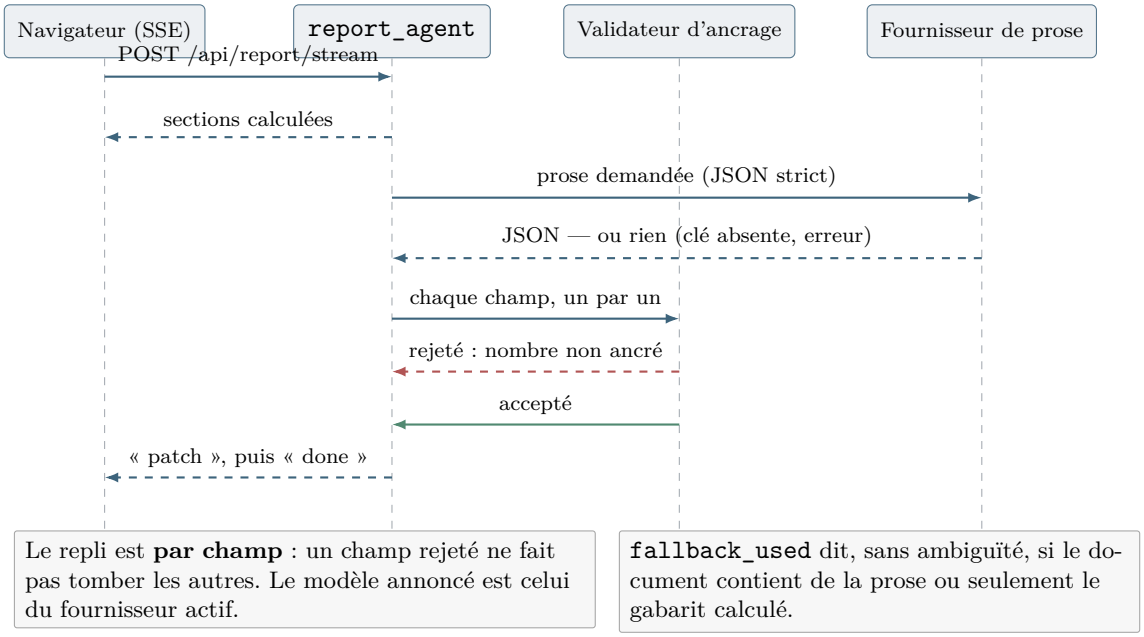


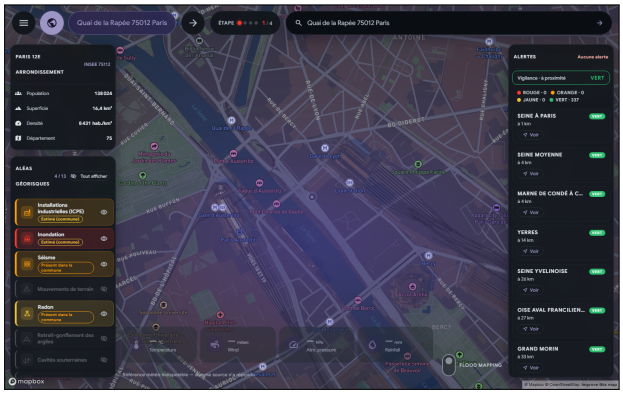
Figure 6.3 – Séquence de la prose. Le modèle est un rédacteur sous contrainte, pas une source de faits : tout ce qu'il écrit est vérifié avant d'être publié.

6.5 Ce que ces deux séquences garantissent

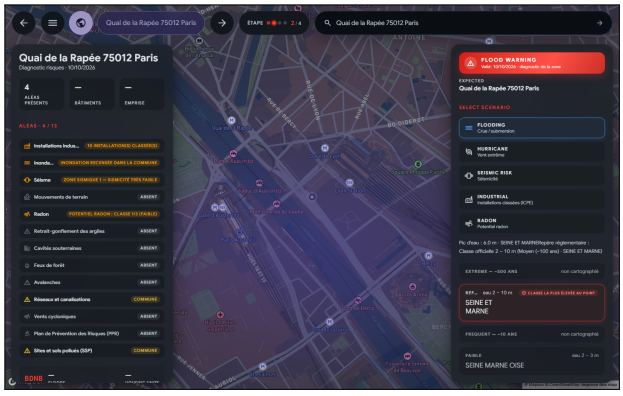
— **Le calcul précède la rédaction.** Tous les nombres, niveaux et actions de mitigation sont produits par du code déterministe. Le modèle réécrit, il ne décide pas.

— **La validation est unique.** Le même validateur garde la prose du rapport et les réponses de l'assistant documentaire : il est importé, jamais recopié.

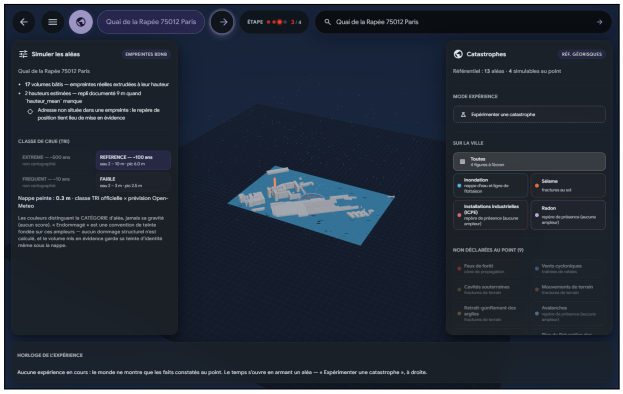
— **L'échec est un état, pas une exception.** Une clé absente, un quota atteint, une sortie non-JSON conduisent tous à un rapport complet et annoncé comme tel.



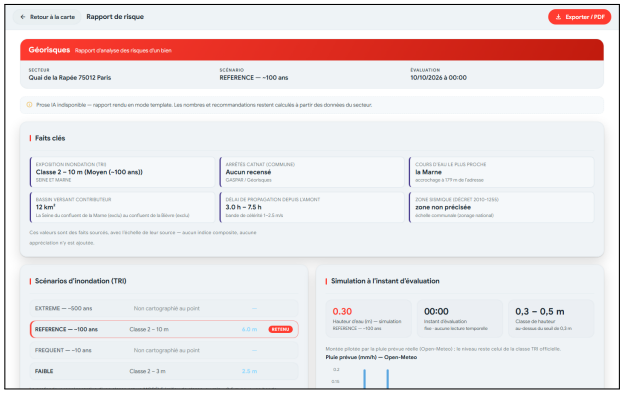
Étape 1 — Diagnostic. Les aléas du référentiel au point, chacun avec son niveau de résolution ; la commune retenue et ses chiffres INSEE ; la carte 3D du bâti.



Étape 2 — Scénarios. Les classes de crue TRI officielles ; la hauteur d'eau au point en découle, elle n'est jamais choisie par un curseur.



Étape 3 — Jumeau. Le bâti en volume dans son propre environnement WebGL : panneau des faits à gauche, catalogue des catastrophes à droite, horloge de l'expérience en bas.

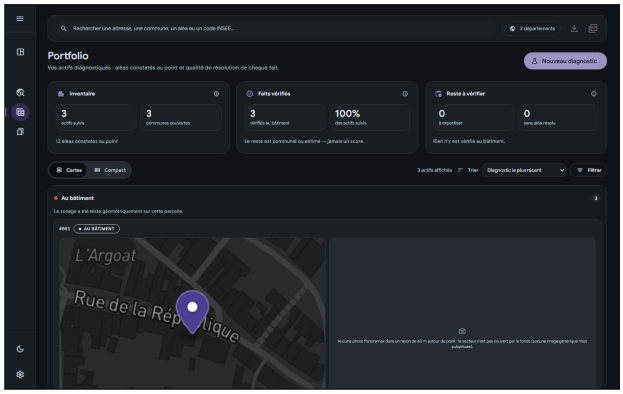


Étape 4 — Rapport. Page autonome : scénario de référence, faits clés, provenance. La prose estampillée est un appoint, jamais la source des nombres.

Figure 6.4 – Le tunnel, de l'adresse au rapport. Chaque étape n'ajoute pas des chiffres : elle change ce qu'on peut *faire* de ceux de l'étape précédente.



Tableau de bord. Ce que l'assureur regarde en arrivant : volume diagnostiqué, biens à expertiser, dernières analyses, et la qualité des faits.



Portefeuille. Le livre des actifs, trié par résolution du fait : vérifié à la parcelle, estimé à la commune, ou manquant.

Figure 6.5 – Les deux écrans d'entrée de l'assureur. Tous deux lisent le cache local des diagnostics : ils ne rejouent aucune requête vers les sources.

CHAPITRE 7

Robustesse : la dégradation honnête

Un service qui dépend de six sources publiques tombe souvent — non pas complètement, mais *partiellement*. La qualité de l'architecture se mesure donc moins à son fonctionnement nominal qu'à sa façon de se dégrader.

7.1 Diagramme d'activité : collecter sans mentir

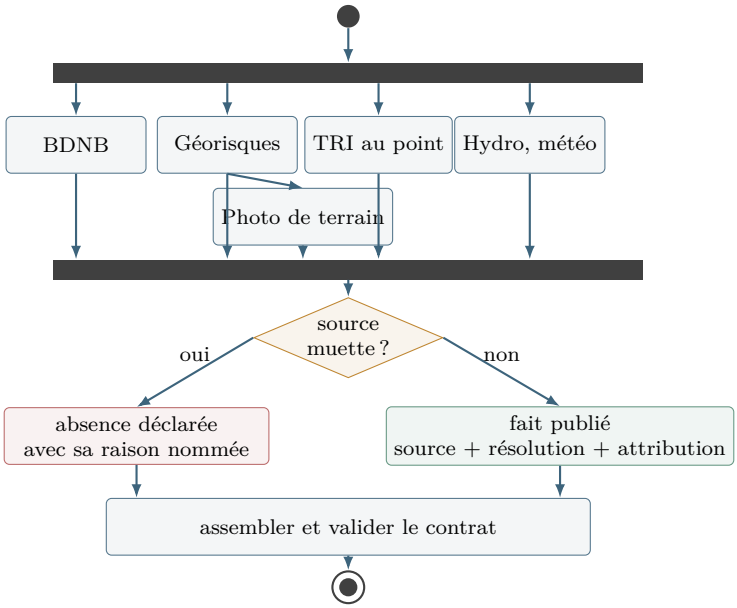


Figure 7.1 – Diagramme d'activité de la collecte. La branche « source muette » produit un *fait* sur la source, pas une valeur sur le risque : c'est cette distinction qui rend la dégradation exploitable.

7.2 Diagramme d'états : les cinq vérités de l'absence

Le cas du périmètre TRI est le plus instructif, parce que « il n'y a pas de classe de crue ici » recouvre en réalité cinq situations différentes. Les confondre revient à présenter une panne comme une bonne nouvelle.

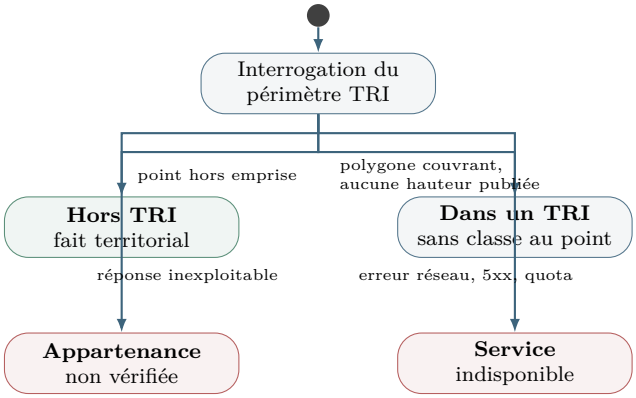
Absence ≠ panne

Le connecteur porte cinq vérités distinctes : chargement, panne, dans un TRI sans classe au point, hors TRI, appartenance non vérifiée. La formulation est unique et partagée. Un panneau qui afficherait « pas de risque » sur une panne violerait la règle la plus importante du projet.

7.3 La discipline de test

La robustesse n'est pas vérifiée par relecture mais par exécution. La suite offline couvre 261 tests et ne dépend d'aucun accès réseau : toutes les sources sont simulées par un transport HTTP factice, ce qui rend les scénarios de panne **reproductibles** — un 500, un 429, un GML tronqué se rejouent à volonté.

— **Les tests précèdent le code.** Un test qui échoue est commité avant l'implémentation qui le fait



Chaque état a sa *formulation propre*, partagée entre le panneau de scénarios et le rapport (« ce n'est pas une absence de risque »). Aucun chemin ne produit « 0 m » à la place d'une source muette.

Figure 7.2 – Diagramme d'états de l'absence TRI. « Hors TRI » est un fait ; « service indisponible » est une panne : deux messages, deux traitements.

passer.

— **Les tests existants ne sont pas modifiés** pour faire passer une fonctionnalité : ce serait déplacer la barre au lieu de franchir l'obstacle.
— **Un garde-fou d'isolation** vérifie qu'aucun module factuel n'importe le bac à sable, et que le bac à sable n'importe ni le moteur de dommages, ni le rapport, ni la carte, ni le schéma du contrat.
— **La limitation de débit est testée** sous, à et au-delà du seuil, y compris le fait que les routes de lecture légère ne sont jamais freinées.

7.4 Ce que la dégradation produit, en pratique

Lors de la vérification en conditions réelles, deux sources ont effectivement échoué pendant la même exécution : la BDNB a répondu un statut de limitation sur sa première page, et le service TRI s'est déclaré partiellement indisponible.

Le résultat obtenu est exactement celui attendu par la figure 7.1 :

— la fiche bâtiment a affiché des champs vides plutôt que des valeurs inventées ;
— le panneau TRI a écrit « point non cartographié » et rappelé que ce n'était pas une absence de risque ;
— le rapport a signalé douze aléas « non vérifiés » ;
— **aucune erreur serveur n'a été produite** : le diagnostic a abouti, partiellement renseigné et entièrement honnête.

Le critère de réussite n'est pas le taux de succès

Un diagnostic dégradé mais exact vaut mieux qu'un diagnostic complet et faux. Le service préfère rendre 80 % de faits vérifiés avec leurs manques déclarés, plutôt que 100 % de champs remplis dont une partie serait devinée.

CHAPITRE 8

Résultats mesurés

Tous les chiffres de ce chapitre proviennent d'exécutions réelles sur une installation locale (API FastAPI, frontend Vite, sources publiques interrogées en direct). Rien n'est extrapolé : ce qui n'a pas pu être mesuré est signalé comme tel.

Environnement des captures et des mesures

Les captures du chapitre 6 ont été prises dans Chrome (1440×900) sur le frontend servi par un dev server Vite local, la session étant ouverte avec le compte de démonstration, et les adresses de référence diagnostiquées au préalable pour alimenter le cache local qui nourrit le tableau de bord et le portefeuille. L'API interrogée est celle de l'*instance déployée*, pour une raison d'environnement : le poste de capture ne joint pas `www.georisques.gouv.fr`. Un diagnostic y reste bloqué jusqu'au délai de chaque appel Géorisques (mesuré : 224 s au lieu de 10 s) et rend les treize aléas en `erreur: source Géorisques indisponible` — la capture n'aurait montré qu'un état de panne.
Deux conséquences sont visibles sur les images et ne sont pas des défauts de l'application : l'instance déployée est en retard sur ce dépôt, donc `/api/meteo/france` y répond 404 et les cinq cartes météo de l'étape 2 affichent « Référence météo indisponible » ; et l'adresse de référence rend les aléas selon le millésime de l'instance, non celui du poste. Ce que le contrat exige reste vérifiable sur ces captures : une source en panne produit un *état* nommé, jamais une valeur par défaut.

8.1 Le diagnostic, en conditions réelles

Un diagnostic sur « Quai de la Rapée, 75012 Paris » a produit les faits suivants.

Élément observé	Résultat
Commune retenue	Paris 12e arrondissement, INSEE 75112 (138 024 habitants, 8 431 hab./km²)
Aléas du référentiel	13 objets dans le contrat, dont 4 constatés *présents* au point (ICPE, inondation, sismicité, radon)
Classe de crue au point	dans le périmètre TRI ; classes *moyen* et *faible* cartographiées au point, hauteur d'eau réglementaire disponible
Hydrographie	réseau reconstruit côté serveur jusqu'à la mer (Seine)
Météo	prévision ponctuelle de l'adresse (et non moyenne départementale)
Photo de terrain	Panoramax, 24 candidates, la plus proche à 18,4 m, orientée vers le bien
Erreur serveur	aucune

Table 8.1 – Résultat d'un diagnostic réel, exécuté pendant l'écriture de ce rapport.

La durée d'un diagnostic complet se situe entre 9 et 16 secondes à froid sur l'instance déployée, la première requête payant le réveil de la fonction ; la même adresse rejouée depuis le cache local est instantanée. Quand une source canonique est injoignable, la durée monte au délai cumulé des appels (224 secondes mesurées) : c'est ce cas qui a justifié la *borne* côté client, plafonnée à cinq minutes et affichée à l'écran avec le temps écoulé. À titre de comparaison, la reconstruction manuelle des mêmes faits demande plusieurs heures par bien.

Ce que cette mesure ne dit pas

Elle ne dit pas que l'analyse de risque prend 15 secondes : elle dit que l'*assemblage des faits* prend 15 secondes. L'interprétation, la tarification et la décision restent humaines — c'est précisément la répartition que le projet revendique.

8.2 Le rapport

Scénario	Mesure
Sans fournisseur de prose configuré	200 ; `fallback_used = true` ; modèle annoncé `template-first` ; document complet de 2 752 caractères
Avec prose	200 ; `fallback_used = false` ; modèle annoncé `gemini-2.5-flash` ; 5 narratifs de catégorie et 4 narratifs de mitigation acceptés ; 2 850 caractères
Rejeu de la même requête	servi par le cache (`cache_hit = true`), à l'identique
Flux SSE	séquence complète `header`, `summary`, `category` × 5, `mitigations`, `confidence`, `appendix`, `done`
Flux SSE avec prose	9 événements `patch` de prose réellement validée

Table 8.2 – Le rapport, mesuré avec et sans fournisseur de prose.

8.3 Le fournisseur de prose

Opération	Durée mesurée
Appel structuré (JSON)	1,1 seconde
Appel en flux (SSE)	0,7 seconde

Table 8.3 – Latence du fournisseur de prose sur des requêtes courtes.

La vérification du câblage a été faite sans clé valide, par comparaison d'erreurs : sans en-tête d'authentification, l'API répond « *Method doesn't allow unregistered callers* » ; avec un en-tête portant une clé invalide, elle répond `API_KEY_INVALID`. Le *changement* de réponse prouve que l'en-tête est bien celui attendu — c'est un contrôle de câblage, pas un test de bout en bout.

8.4 La suite de tests

Périmètre	Résultat	Durée
Backend, suite offline	261 tests réussis, 0 échec (2 avertissements de ressource)	3 min 54
Frontend (Vitest)	521 tests réussis, 0 échec, 63 fichiers	28 s
Lint Python	aucun avertissement	—
Garde-fou d'isolation du bac à sable	vert	—

Table 8.4 – État de la suite de tests au moment de la rédaction.

Un point de méthode mérite d'être souligné : la suite reste **verte alors qu'une clé d'API réelle est configurée** dans l'environnement. C'est une propriété importante — un test qui appellerait le modèle en direct serait lent, non déterministe et coûteux ; ici, toutes les sources sont simulées, et la présence d'une clé ne change rien au résultat.

8.5 Les quotas, protégés côté client

Source	Plafond appliqué	Comportement en cas de refus
BDNB	120 requêtes / minute	budget mensuel de 10 000 appels ; retour partiel déclaré
Géocodage (Géoplateforme)	50 requêtes / seconde	une seule réattente sur un 429 explicite, puis échec franc
Routes de collecte	30 requêtes / 60 s	réponse 429 côté API, jamais un ralentissement silencieux

Table 8.5 – Les plafonds vérifiés chez le fournisseur et leur application.

CHAPITRE 9

Ce qui fait encore mal — et le remède

9.1 Deux lectures du même mot

Le mot *douleur* désigne ici deux choses qu'il faut distinguer :

— la douleur **résolue** (§2) — ce que l'assureur et le promoteur subissaient avant, et que l'architecture traite par construction ;
— la douleur **restante** — ce qui, aujourd'hui, continue de faire mal à l'usage, et qui n'est pas caché dans ce rapport.

Cette seconde liste est la plus utile au lecteur : elle dit où le produit n'est pas encore au niveau de sa promesse, et ce qu'il faudrait décider pour y arriver.

9.2 Les huit douleurs restantes

Douleur	Effet pour l'assureur ou le promoteur
P1 Prose refusée selon le format des nombres	Le résumé exécutif peut retomber en gabarit tandis que le reste est rédigé : document inégal devant un client
P2 Prose non reproductible	Deux demandes identiques peuvent produire deux formulations différentes
P3 Tier gratuit peu compatible avec des adresses réelles	Le contenu envoyé peut servir à l'amélioration des produits du fournisseur
P4 Communication publique en décalage	La page publique crédite encore un autre fournisseur et promet une souveraineté que le tier gratuit n'offre pas
P5 Aléa argile communal	Impossible de distinguer deux bâtiments d'une même commune — précisément sur l'aléa le plus sinistrogène
P6 Cache non persistant en serverless	Chaque rapport peut consommer un appel de modèle : un pic peut épuiser un quota et basculer en gabarit en pleine démonstration
P7 Dette de nommage	Le point d'entrée garde un nom de fournisseur qui n'est plus celui par défaut
P8 Outillage de test fragile	La suite ne démarre pas sans exclure un plugin tiers bloqué par la politique de sécurité de la machine

Table 9.1 – Les huit douleurs restantes, du point de vue de l'utilisateur.

9.3 Les trois douleurs qui coûtent le plus

9.3.1 P1 — La prose dépend du format des nombres

C'est la douleur la plus visible, et elle a été **mesurée**. Le validateur d'ancrage n'accepte que les nombres présents dans le rapport. Or le fournisseur actuel écrit volontiers les nombres sous forme compacte ou à la française (« 409 k€ », « 1,1 m »), là où l'ensemble autorisé ne contient que les formes complètes (`408700`, `294264`, `523136`).

Résultat concret : les cinq narratifs de catégorie et les quatre narratifs de mitigation sont acceptés, mais le *résumé exécutif* est refusé et remplacé par le gabarit calculé.

Douleur observée

Le document mélange une prose de qualité et un premier paragraphe mécanique. Le client ne connaît pas la cause et la lit comme un défaut de finition — alors qu'il s'agit d'un garde-fou qui fonctionne.

Remède proposé

Élargir l'ensemble des nombres autorisés aux **faits du rapport lui-même** : profondeur du scénario, bornes basses et hautes des dommages, et leurs formes compactes (k€), plus les chiffres portés par le libellé du scénario. Le garde-fou n'est pas affaibli : on autorise des faits du document, jamais des chiffres extérieurs. Le changement exige un test sur une sortie réelle du modèle, car cette autorité d'ancrage est partagée avec l'assistant documentaire.

9.3.2 P3 — Un tier gratuit qui n'est pas compatible avec des adresses

Un assureur manipule des adresses de biens : la donnée est identifiante. Or, sur le tier gratuit du fournisseur retenu par défaut, le contenu envoyé *peut servir à l'amélioration des produits* du fournisseur. Le même connecteur, avec une clé facturée, ne présente pas cette réserve.

Douleur

Le service fonctionne, mais pas dans les conditions qu'un client assurance attendrait pour des données de portefeuille.

Remède proposé

Le fournisseur est déjà réglable par configuration : basculer sur une clé facturée ne demande aucune modification de code. La décision à prendre est commerciale (qui paie l'appel), pas technique. À défaut, un fournisseur souverain peut être branché sans toucher au reste de l'architecture, puisque l'interface du connecteur est neutralisée par un simple routage.

9.3.3 P5 — L'aléa argile reste communal

C'est la douleur la plus coûteuse *en sinistralité*. Le retrait-gonflement des argiles est aujourd'hui publié en `commune-level-estimate` : deux bâtiments d'une même commune reçoivent la même estimation, alors que leur exposition réelle dépend du sol, de la végétation et du bâti.

Douleur

Sur l'aléa qui pèse le plus dans les sinistres de sécheresse, le service ne différencie pas les biens — ce qui est exactement ce qu'on lui demande par ailleurs.

Remède proposé

Câbler une source vectorielle d'aléa argile et passer la résolution à `building-level` ou `point-in-polygon`. La règle actuelle est inscrite dans la constitution du projet : la modification doit donc passer par un amendement explicite, puis par la spécification — jamais par une retouche de code silencieuse.

9.4 Les cinq autres, en bref

9.5 Les décisions qui reviennent au commanditaire

Trois questions ne sont pas techniques et ne peuvent pas être tranchées par l'équipe :

	Douleur → remède
P2	Prose non reproductible → le cache rend une même demande identique au rejeu ; pour le reste, la reproductibilité n'est pas promise, et aucun fait ne dépend de la prose.
P4	Communication publique en décalage → mettre la page publique, la FAQ et la mention légale en accord avec le fournisseur réellement utilisé, ou revenir à un fournisseur souverain.
P6	Cache non persistant en serverless → stockage externe, ou budget d'appels de prose journalier, sur le modèle du budget BDNB déjà en place.
P7	Dette de nommage du point d'entrée → renommage neutre dans un change set dédié, qui met à jour les tests qui épinglent ce chemin d'appel.
P8	Outillage de test fragile → exclusion documentée du plugin tiers en échec, ou image d'intégration continue maîtrisée, pour que « lancer les tests » redevienne une commande unique.

Table 9.2 – Les cinq douleurs restantes et leur remède.

1. **Qui paie l'appel au modèle ?** Le tier gratuit est utilisable et suffisant en démonstration ; il n'est pas compatible avec des adresses de portefeuille réelles.
2. **Où doit vivre la prose ?** En Europe (souveraineté) ou chez le fournisseur le moins cher (coût) — l'architecture supporte les deux, la décision est commerciale.
3. **Jusqu'où automatiser l'interprétation ?** Le projet s'arrête volontairement avant le score et la recommandation. Aller plus loin exige un amendement de la constitution, pas un ajout de champ.

CHAPITRE 10

Conclusion

10.1 Ce qui a été construit

Typhoon transforme une adresse en un enregistrement canonique de risque par bâtiment, en joignant les aléas du référentiel Géorisques au point exact et la vulnérabilité réelle du bâti issue de la BDNB. Sept douleurs métier ont reçu sept réponses vérifiables, et l'application les rend utilisables dans un parcours en quatre étapes, du diagnostic au rapport exportable.

Le résultat tient moins à une prouesse technique qu'à une série de refus :

— **refus du score** — le contrat ne peut pas porter de jugement, et le schéma l'empêche techniquement ;
— **refus du zéro par défaut** — une source muette produit une absence déclarée, jamais une valeur ;
— **refus du second moteur** — le lot reste N appels au pipeline unitaire ;
— **refus de la prose non vérifiée** — le modèle propose, le validateur dispose.

10.2 Ce que le projet démontre

Trois enseignements nous semblent transférables au-delà de ce service.

1. **La provenance est une fonctionnalité, pas une métadonnée.** Dès qu'un fait est vérifiable par son destinataire, la discussion change de nature : elle porte sur la donnée, non sur la confiance dans l'outil.
2. **Décider de ne pas savoir est une capacité.** Distinguer cinq états d'absence a demandé plus de travail que d'afficher zéro — et c'est ce qui rend le service utilisable dans un processus d'assurance.
3. **Un modèle de langage devient utilisable dès qu'il est encadré.** Non par un prompt plus ferme, mais par un validateur qui compare ce qu'il écrit aux faits du document et refuse le reste.

10.3 Ce qui reste ouvert

Le rapport a nommé huit douleurs restantes plutôt que de les passer sous silence. Les trois plus lourdes sont l'ancrage des nombres selon leur formatage (§9, P1), la compatibilité du tier gratuit avec des adresses réelles (P3), et l'aléa argile qui demeure communal (P5) — cette dernière exigeant un amendement de la constitution du projet avant toute implémentation.

La règle qui tient tout le reste

Aucune donnée sans source ; aucune absence confondue avec un zéro ; aucun chiffre non ancré publié. Le reste de l'architecture n'est qu'une manière de rendre ces trois phrases exécutables.

Annexe A — Surface d'API

Toutes les routes sont servies par l'API FastAPI. Les routes de *collecte* sont soumises à la limitation de débit ; les lectures légères ne le sont pas.

Route	Méthode	Rôle
`/diagnostic/adresse`	POST	Adresse → enregistrement canonique (pipeline unitaire)
`/diagnostic/batch`	POST	Soumission d'un lot ($N\times$ unitaire)
`/diagnostic/batch/{id}`	GET	Suivi d'un lot (léger, non limité)
`/diagnostic/zone/building`	GET	Fiche BDNB par identifiant de bâtiment
`/diagnostic/zone/buildings`	GET	Bâtiments d'une emprise
`/diagnostic/adresse/rapport-pdf`	GET	Rapport exportable en PDF
`/api/flood-alea`	GET	Classes de crue TRI au point (point dans polygone)
`/api/hydro`	GET	Tracé hydrographique au point (Sandre / BD TOPO)
`/api/hydro/extend`	GET	Extension amont et aval du tracé
`/api/meteo`	GET	Pluie horaire et débit prévus (Open-Meteo)
`/api/meteo/france`	GET	Synthèse nationale (moyenne de points représentatifs)
`/api/photo`	GET	Photo de terrain et crédit (Panoramax)
`/api/geocode/search`	GET	Autocomplétion d'adresse (BAN / Géoplateforme)
`/api/report`	POST	Rapport complet (gabarit + prose validée)
`/api/report/stream`	POST	Même rapport en flux SSE (patch de prose)
`/api/report/assistant`	POST	Question sur *ce* rapport, avec refus explicites
`/health`	GET	Sonde de vie
`/health/detailed`	GET	Sonde détaillée

Table A.1 – Surface d'API. Les routes de collecte sont énumérées *exactement* dans le limiteur de débit, ce qui évite de freiner les lectures légères.

A.1 Codes et états

— **200** — la réponse est produite, éventuellement *partiellement* renseignée (dégradation déclarée dans le corps).
— **422** — l'entrée ne satisfait pas le schéma (question vide ou trop longue, champ inconnu, `extra="forbid"`).
— **429** — plafond de débit atteint sur une route de collecte.
— **5xx** — réservé aux erreurs réellement inattendues : une source publique en panne n'en produit pas, elle devient une absence déclarée.

A.2 Le cas de l'assistant documentaire

La route `/api/report/assistant` mérite une mention : elle ne répond qu'à partir des faits du rapport fourni dans la requête elle-même. Aucune recherche web, aucune mémoire d'un rapport précédent, aucune persistance côté serveur — la conversation n'existe que dans l'échange HTTP. Une question hors périmètre obtient un *refus* (un fait sur le document) ; une défaillance du modèle obtient une *indisponibilité* (une panne de source). Les deux messages sont distincts, et jamais remplacés par une réponse inventée.

ANNEXE B

Annexe B — Sources de données

Chaque fait publié par le service provient d'une source identifiée. Ce tableau est la version humaine de ce que le contrat porte champ par champ.

Donnée	Producteur	Résolution	Usage dans le service
Aléas réglementaires	Géorisques (BRGM / MTE)	point dans polygone	présence et preuve de chaque aléa
Emprises de crue TRI	Géorisques (WFS)	point dans polygone	classe de crue et niveau d'eau du scénario
Fiche bâtiment	BDNB (CSTB)	bâtiment	139 champs verbatim : matières, année, hauteur, empreinte
Adresse	BAN / Géoplateforme (IGN)	bâtiment (interpolation)	géocodage, point de jointure
Hydrographie	BD TOPO (IGN) / Sandre	tronçon	cours d'eau, distance, trajet de l'eau
Altitude	Altimétrie (IGN)	point	altitude au sol du bâtiment
Sol	Aléa argile (BRGM)	**commune**	sensibilité au retrait-gonflement
Météo prévue	Open-Meteo	point	pluie horaire, rafales, humidité
Vigilance crues	Vigicrues	tronçon	alerte en cours à proximité
Photo de terrain	Panoramax (IGN / DINUM)	prise de vue	contexte visuel et crédit
Prose du rapport	Fournisseur configurable	—	reformulation sous validation

Table B.1 – Sources, producteurs et finesse réelle de chaque donnée.

B.1 Les règles de provenance

— Tout objet d'aléa porte `source`, `resolution` et l'attribution de licence ouverte (LO 2.0) du producteur.

— L'attribution est accompagnée d'un millésime : une donnée sans date de mise à jour n'est pas exploitable dans un contexte de conformité.

— Une source qui ne répond pas laisse une trace dans le contrat (absence déclarée) ; elle ne disparaît pas silencieusement.

— L'aléa argile est **toujours** publié en estimation communale tant qu'aucune source vectorielle n'est câblée. Le changer exige un amendement de la constitution du projet.

Deux seuils, jamais confondus

Un seuil de 0,3 m gouverne les *dommages* (compteurs d'objets touchés) ; la carte, elle, représente l'eau dès la première profondeur positive. Confondre les deux ferait disparaître de la carte des zones réellement inondées.

B.2 Vérification de l'installation

Listing B.1 – Démarrage local et contrôle de vie.

```
# Backend
cd backend && ./venv/Scripts/python.exe -m uvicorn app.main:app --port 8000
```

```
# Frontend
cd frontend && npm run dev            # http://localhost:5173

# Controle de vie
curl http://127.0.0.1:8000/health     # {"status":"ok"}

# Suite de tests hors-ligne
cd backend && ./venv/Scripts/python.exe -m pytest tests/ -q

# Compilation de ce rapport
tectonic -X compile rapport/main.tex
```